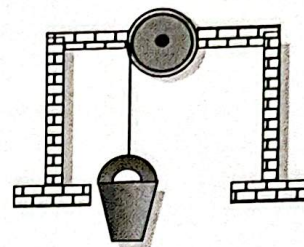


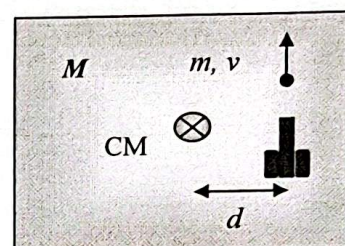
Física I, MII, 2 ^{da} fecha: 16-07-2026		Carrera: Ing.	Parcial N°
Turno: D	Prof. Dr. Ing. Guillermo Bertolini	Apellido y nombre:	N° alumno:

En cada problema ACLARAR EL MODELADO DEL MISMO, LAS APROXIMACIONES Y SUPOSICIONES QUE CONSIDERA (la omisión de este aspecto de la resolución, reduce el puntaje de acreditación del problema)

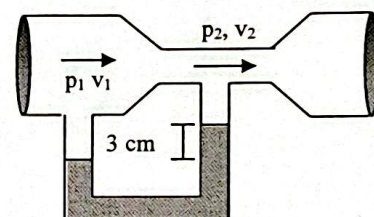
1) Un balde de masa 3 kg colocado en la boca de un aljibe cuelga de una cuerda arrollada alrededor de una polea apoyada sobre ejes sin fricción. Si el balde se suelta desde el reposo y cuando ha descendido 3 m su velocidad es de 4 m/s, a) Hallar por consideraciones energéticas el momento de inercia de la polea si ésta tiene un radio de 0,4 m. b) Calcular la aceleración del balde y la aceleración angular del disco. c) ¿Cuál es la condición que debe cumplirse para poder relacionar ambas aceleraciones? Explique



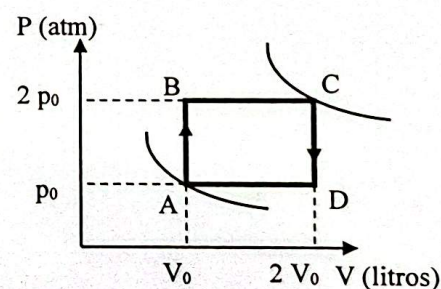
2) Un cañón de artillería se encuentra firmemente amarrado a una plataforma rectangular, que descansa sobre una superficie de roce despreciable como se muestra en la figura. La masa del sistema es M y el momento de inercia respecto de un eje perpendicular que pasa por su CM es I . El cañón dispara un proyectil de masa m a una velocidad v . a) Hallar la velocidad del CM de la plataforma luego del disparo. b) Hallar la velocidad angular de la misma luego del disparo. Suponer que $M = 4500$ kg, $d = 2,8$ m respecto al CM, $m = 95$ kg, $v = 450$ m/s y el momento de inercia de la plataforma y el cañón respecto a un eje perpendicular al CM del sistema es $I = 12.800$ kg.m². Considere que la masa del proyectil es pequeña respecto de la masa de la plataforma más el cañón. c) Justifique todas las ecuaciones que plantea en función de leyes y/o principios físicos que utiliza. Enúncielos.



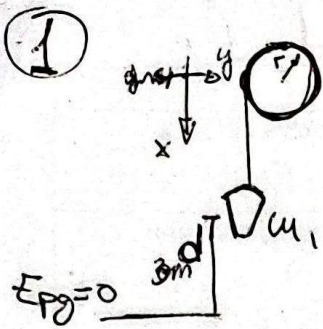
3) A través de la tubería de un venturímetro fluye agua. En la zona más amplia el dispositivo posee un diámetro de 12 cm y en el estrechamiento se reduce a 7 cm. El manómetro en U está parcialmente lleno de mercurio. a) Hallar la diferencia de presión ($p_1 - p_2$) entre las zonas amplia y estrecha de la tubería cuando la diferencia de niveles de mercurio en el tubo en U es de 3 cm. ($\rho_{Hg} = 13,6$ g/cm³, $\rho_{H_2O} = 1$ g/cm³). b) Determinar las velocidades v_1 y v_2 con que el agua fluye por la tubería en las zonas amplia y estrecha respectivamente. c) Enunciar la ecuación de Bernoulli explicando claramente el significado de cada término y definiendo las condiciones que deben cumplir el flujo y el fluido para la aplicabilidad de la misma.



4) Un motor funciona haciendo pasar 1 mol de un gas monoatómico ideal por el ciclo ABCDA mostrado en la figura. El ciclo comienza en el punto A con $p_0 = 2$ atm, $V_0 = 5$ litros. a) Calcular la variación de energía interna, el trabajo y el calor transferidos en cada etapa del ciclo (resuma en un cuadro) b) ¿Cuál será el rendimiento del ciclo? c) ¿Cuál sería el rendimiento de un ciclo de Carnot que funcionara entre las temperaturas más alta y la más baja del ciclo mostrado? (Datos: $c_v = 3/2 R$; $c_p = 5/2 R$; $R = 8,31$ J/mol °K = 0,082 litro-atm/ °K mol; 1 litro atm = $1,013 \times 10^2$ Joules). Justificar las respuestas y enunciar en forma completa los principios o leyes que utilice.



Física I, MII, 2 ^{da} fecha: 16-07-2026		Carrera: Ing.	Parcial N°
Turno: D	Prof. Dr. Ing. Guillermo Bertolini	Apellido y nombre:	N° alumno:



$$m_1 = 3 \text{ kg}$$

$$d = 3 \text{ m}$$

$$v = 4 \text{ m/s}$$

$$r = 0,4 \text{ m}$$

Modelo: Cuerpo Rígido

Sistema bajo estudio: Polea + bola.

Agentes: Tierra
Soga.

$$W_{FNC} = \Delta E_m$$

$$W_{FNC} = 0 \rightarrow E_{mf} = E_{mi}$$

$$E_{mi} = E_{CT} + E_{CR} + E_{Pg} + E_{Pe} = E_{Pg} = m \cdot g \cdot d$$

$$E_{mf} = E_{CT} + E_{CR} + E_{Pg} + E_{Pe} = E_{CT} + E_{CR} = \frac{1}{2} m \cdot v^2 + \frac{1}{2} I \omega^2$$

Por Dinámica circular: $\omega = \frac{v}{r}$ $\wedge$ $\alpha = \frac{a}{r}$

$$\textcircled{I} \quad \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} I \left(\frac{v}{r} \right)^2 = m \cdot g \cdot d$$

$$I = \left(m \cdot g \cdot d - \frac{1}{2} m \cdot v^2 \right) \cdot 2 \cdot \frac{r^2}{v^2}$$

$$I = \left(3 \text{ kg} \cdot 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 3 \text{ m} - \frac{1}{2} 3 \text{ kg} \cdot (4 \text{ m/s})^2 \right) \cdot \frac{2 \cdot (0,4 \text{ m})^2}{(4 \text{ m/s})^2}$$

$$I = 1,284 \text{ kg m}^2$$

unidades: $\frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^2} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{m}^2} = \text{kg m}^2$

$\textcircled{II} \quad \sum \tau = I \cdot \alpha = I \cdot \frac{a}{r}$

$\textcircled{I}^* \quad T = I \cdot \frac{a}{r^2}$

$\textcircled{III} \quad \sum F_x: m \cdot g - T = m \cdot a$

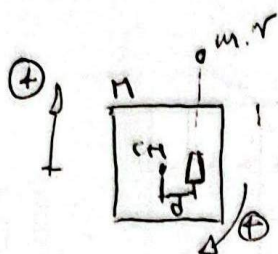
$\textcircled{II}^* + \textcircled{III}: m \cdot g - T + T = \frac{I}{r^2} a + m \cdot a = \left(\frac{I}{r^2} + m \right) \cdot a$

$$a = \frac{m \cdot g}{\left(\frac{I}{r^2} + m \right)} = \frac{3 \text{ kg} \cdot 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{\left(\frac{1,284 \text{ kg m}^2}{(0,4 \text{ m})^2} + 3 \text{ kg} \right)} = 2,66 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$\textcircled{III} \quad T = m \cdot (g - a) = 3 \text{ kg} \left(9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} - 2,66 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) = 18,64 \text{ N}$

$\textcircled{II}^* \quad T = I \cdot \frac{a}{r^2} = (1,284 \text{ kg m}^2 \cdot 2,66 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}) / (0,4 \text{ m})^2 = 21,35 \text{ N}$

②



$$M = 4500 \text{ kg}$$

$$m = 95 \text{ kg}$$

$$I = 12800 \text{ kg m}^2$$

$$v = 450 \text{ m/s}$$

$$d = 2,8 \text{ m}$$

$$\sum F^{\text{ext}} = \frac{\partial P}{\partial t} = 0 \rightarrow P_i = P_f$$

$$P_i = 0$$

$$P_f = m v_B + M \cdot v_P$$

$$P_i = P_f$$

$$0 = m v_B + M \cdot v_P$$

$$v_P = -\frac{m v_B}{M} = -\frac{95 \text{ kg} \cdot 450 \text{ m/s}}{4500 \text{ kg}} = 9,5 \text{ m/s}$$

$$\sum \tau^{\text{ext}} = \frac{\partial L}{\partial t} = 0 \rightarrow L_i = L_f$$

$$L_i = 0$$

$$L_f = \underbrace{-m \cdot r \cdot v}_{\text{Momento Angular de la partícula. } (\vec{r} \times \vec{p})} + I \cdot \omega$$

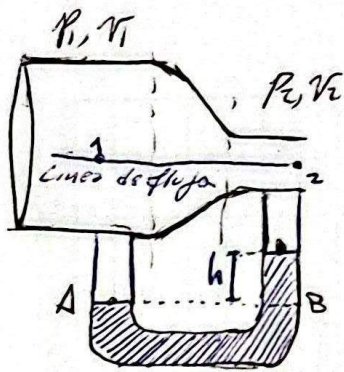
$$L_i = L_f$$

$$0 = -m d v + I \cdot \omega$$

$$\omega_f = \frac{m d v}{I} = \frac{95 \text{ kg} \cdot 2,8 \text{ m} \cdot 450 \text{ m/s}}{12800 \text{ kg m}^2}$$

$$\omega_f = 9,35 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

3



$$\begin{aligned} r_1 &= 0,12 \text{ m} \\ r_2 &= 0,07 \text{ m} \\ h &= 0,03 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho_{Hg} &= 13600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \\ \rho_{H_2O} &= 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \end{aligned}$$

Suposiciones

Fluido: No viscosa
Incompresible

Flujo: Laminar
Irrotacional.

Planteamos Bernoulli entre 1 y 2.

$$\textcircled{I} \quad P_1 + \rho g h_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} = P_2 + \rho g h_2 + \frac{\rho v_2^2}{2}$$

$$h_1 = h_2 = h$$

$$P_1 = P_{atm} + P_{m1}$$

$$P_2 = P_{atm} + P_{m2}$$

Planteamos continuidad: $Q = \text{cte.}$

$$Q = A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$$

$$\pi r_1^2 v_1 = \pi r_2^2 v_2 \rightarrow v_2 = v_1 \cdot \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2$$

Retomamos $\textcircled{I}$

$$\rightarrow P_{atm} + P_{m1} + \rho g h + \frac{\rho v_1^2}{2} = P_{atm} + P_{m2} + \rho g h + \frac{\rho v_2^2}{2}$$

$$P_{m1} - P_{m2} = \frac{\rho}{2} \cdot (v_2^2 - v_1^2) = \frac{\rho}{2} \cdot \left(v_1^2 \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^4 - v_1^2\right)$$

$$\textcircled{I}^* \quad P_{m1} - P_{m2} = \frac{\rho}{2} \cdot v_1^2 \left[\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^4 - 1\right]$$

Por hidrostática: $P_A = P_B$.

$$P_A \cong P_1$$

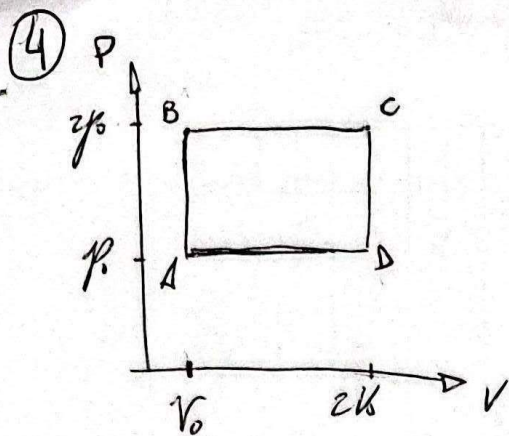
$$P_B \cong P_2 + \rho g h \rightarrow P_{atm} + P_{m1} = P_{atm} + P_{m2} + \rho g h$$

$$P_{m1} - P_{m2} = \rho g h$$

$$P_{m1} - P_{m2} = 13600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 0,03 \text{ m} = 3998,4 \cong 4000 \text{ Pa}$$

$$\textcircled{I}^* \quad v_1 = \frac{\left[2 \cdot (P_{m1} - P_{m2})\right]^{1/2}}{\left[\rho \cdot \left[\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^4 - 1\right]\right]^{1/2}} = 3,6 \text{ m/s} \quad \left(\frac{2 \cdot 4000 \text{ Pa}}{13600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \left[\left(\frac{0,12 \text{ m}}{0,07 \text{ m}}\right)^4 - 1\right]} \right)^{1/2}$$

$$v_2 = v_1 \cdot \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 = 3,6 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \left(\frac{0,12 \text{ m}}{0,07 \text{ m}}\right)^2 = 10,6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$



$$P_0 = 2 \text{ atm} \quad C_V = \frac{3}{2} R$$

$$V_0 = 5 \text{ l} \quad C_P = \frac{5}{2} R$$

$$n = 1 \text{ mol}$$

Ley de gases Ideales

$$P \cdot V = n R T$$

$$\rightarrow T = \frac{P \cdot V}{n R}$$

	P	V	T
A	2	5	121,95
B	4	5	243,9
C	4	10	487,9
D	2	10	243,9

$$T_A = \frac{P_A \cdot V_A}{n R} = \frac{2 \text{ atm} \cdot 5 \text{ l}}{1 \text{ mol} \cdot 0,082 \frac{\text{l} \cdot \text{atm}}{\text{mol} \cdot \text{K}}} = 121,95 \text{ K}$$

$$T_B = \frac{P_B \cdot V_B}{n R} = \frac{4 \text{ atm} \cdot 5 \text{ l}}{1 \text{ mol} \cdot 0,082 \frac{\text{l} \cdot \text{atm}}{\text{mol} \cdot \text{K}}} = 243,9 \text{ K}$$

$$T_C = \frac{P_C \cdot V_C}{n \cdot R} = \frac{4 \text{ atm} \cdot 10 \text{ l}}{1 \text{ mol} \cdot 0,082 \frac{\text{l} \cdot \text{atm}}{\text{mol} \cdot \text{K}}} = 487,8 \text{ K}$$

$$T_D = \frac{P_D \cdot V_D}{n \cdot R} = \frac{2 \text{ atm} \cdot 10 \text{ l}}{1 \text{ mol} \cdot 0,082 \frac{\text{l} \cdot \text{atm}}{\text{mol} \cdot \text{K}}} = 243,9 \text{ K}$$

	$\Delta U \text{ (J)}$	$Q \text{ (J)}$	$W \text{ (J)}$
A-B isocoro	$n C_V (T_f - T_i)$ 15	$n C_V (T_f - T_i)$ 15	0
B-C isobárica	$n C_P (T_f - T_i)$ 30	$n C_P (T_f - T_i)$ 50	$P \cdot (V_f - V_i)$ 20
C-D isocoro	$n C_V (T_f - T_i)$ -30	$n C_V (T_f - T_i)$ -30	0
D-A isobárica	$n C_P (T_f - T_i)$ -15	$n C_P (T_f - T_i)$ -25	$P (V_f - V_i)$ -10
Σ	0	10	10 ✓

$$\eta = \frac{W_{\text{neto}}}{Q_{\text{abs}}} = \frac{10}{65} = 0,15 \checkmark$$

$$\eta_c = 1 - \frac{T_f}{T_c} = 1 - \frac{121,95}{487,9} = 0,75 \checkmark$$